

Projekt Dokumentáció

Természeti Katasztrófák Globális Térképe (Alapverzió)

1. Projekt leírása

Ez a dokumentáció az alkalmazás eredeti forráskódján alapuló funkciókat tartalmazza. Az alkalmazás célja a természeti csapások vizualizálása a NASA EONET (Earth Observatory Natural Event Tracker) adatai alapján.

Fő technológiák: Python, Streamlit, Pydeck, Pandas.

2. Megvalósított funkciók

- Interaktív 3D hőtérkép:** A katasztrófák sűrűségének megjelenítése hexagonális oszlopokkal.
- Dinamikus szűrés:** Eseménytípusok (vulkán, földrengés, stb.) és időintervallum szerinti szűrés.
- Térkép beállítások:** Hexagon sugár módosítása és 3D kiemelt nézet kapcsolása az oldalsávból.
- Adatkezelés:** Automatikus adatletöltés a NASA szervereiről és helyi gyorsítótár (cache) használata a gyorsabb működésért.

3. Adatforrás és típusok

A rendszer az alábbi NASA kategóriákat kezeli:

Kategória	Leírás
severeStorms	Tornádók és hurrikánok
volcanoes	Vulkánkitörések
floods	Árvizek

landslides	Lavinák és földcsuszamlások
earthquakes	Földrengések

4. Telepítési útmutató

A projekt futtatásához a következő lépések szükségesek:

1. Python környezet előkészítése.
2. Függőségek telepítése a `pip install -r requirements.txt` paranccsal.
3. Az alkalmazás indítása: `streamlit run app.py`

Dokumentáció az eredeti fájlok alapján generálva.